3. 求曲线 $y=2^{1-3x}$ 在点 $(0,2)$ 处的切线方程.

4. 求下列函数的导数：

(1) $y=3x\sqrt{2-x}$；　　(2) $y=\dfrac{\ln(2x+1)}{x}$.

探究与实践

按以下步骤探究复合函数求导的一般规律：

1. 分别求 $y=(x^3-2)^2$、$y=u^2$ 与 $u=x^3-2$ 的导数，并探索三个导数之间的联系；

2. 分别求 $y=\sin^2 x+\sin x-1$、$y=u^2+u-1$ 与 $u=\sin x$ 的导数，并探索三个导数之间的联系；

3. 根据上述两个特例，猜想复合函数求导的一般规律，并用一些实例验证你的猜想.

习题 5.2

A 组

1. 求下列函数 $y=f(x)$ 的导数：

(1) $f(x)=\pi$；　　(2) $f(x)=\sqrt[3]{x^5}$；

(3) $f(x)=\dfrac{1}{x^3}$.

2. 求曲线 $y=\cos x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

3. 已知曲线 $y=x^3$ 在原点以外某点 P 处切线的斜率为 a.

(1) 求点 P 的坐标；　　(2) 判断 a 的正负.

4. 求曲线 $y=x^3-3x+5$ 平行于 x 轴的切线及其切点坐标.

5. 求曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 平行于直线 $y=-x$ 的切线及其切点坐标.

6. 求下列函数 $y=f(x)$ 的导数：

(1) $f(x)=2x^e-e^2$；　　(2) $f(x)=e^x\cos x$；

(3) $f(x)=\dfrac{x-1}{x-2}$；　　(4) $f(x)=\dfrac{\ln x}{\sin x}$.

7. 用两种方法求函数 $y=(x-2)(3-4x)$ 的导数.